

Výstupy ŠVP

INF-14 Navrhnu a vytvořím strukturu vzájemného propojení tabulek; navrhnu procesy zpracování dat. (Informatika 6, 3/2)

Učivo: vývoj informačního systému – návrh databázové tabulky, atributy polí, primární klíč

Připomenutí

Postup návrhu: 1) entity (podstatná jména ze zadání), 2) atributy, 3) datové typy, 4) primární klíč, 5) omezení, 6) ukázkové záznamy.

Jedna tabulka = jedna entita, jeden řádek = jeden objekt, v každém poli jediná (atomická) hodnota.

Primární klíč musí být jedinečný, neprázdný a neměnný; nejjistější je umělý klíč id INTEGER PRIMARY KEY.

Návrh databázové tabulky: entity, atributy, datové typy polí, primární klíč a integritní omezení. Příkazy SQL si ověřuj v SQLite (SQL OnLine v prohlížeči, DB Browser for SQLite nebo Python v Google Colab). Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Rozcvička

1. Pojmenuj entitu a atributy tabulky, urči počet záznamů a co představuje jeden záznam. ★☆☆

tabulka zak

id	jmeno	prijmeni	trida	datum_narozeni	email
1	Anna	Nováková	3.A	2009-04-12	anna.novakova@skola.cz
2	Petr	Svoboda	3.A	2008-11-30	petr.svoboda@skola.cz
3	Anna	Dvořáková	4.B	2008-01-05	anna.dvorakova@skola.cz
4	Tomáš	Novák	3.A	2009-02-17	tomas.novak@skola.cz

2. Zvol datový typ (INTEGER, REAL, TEXT, DATE, BOOLEAN) pro pole: počet kusů na skladě, cena v Kč s haléři, PSČ, telefonní číslo, datum výpůjčky, je zapláceno, hmotnost v kg, název produktu. ★☆☆
3. Které sloupce tabulky z úlohy 1 mohou být primárním klíčem? Který je nejvhodnější a proč ostatní ne? ★☆☆
4. Záznam obsahuje pole adresa = „Kounicova 12, 602 00 Brno“ a pole telefonny = „777 123 456, 603 987 654“. Co je na tom špatné a jak strukturu opravit? ★☆☆
5. Najdi v definici tabulky aspoň čtyři nedostatky a navrhni opravu. ★☆☆

```
CREATE TABLE kniha (
  isbn TEXT,
  nazev TEXT,
  rok_vydani TEXT,
  cena INTEGER,
  pocet_stran REAL,
  autor TEXT
);
```

6. Které z příkazů INSERT databáze odmítne a proč? Jaké id dostane úspěšně vložený záznam? ★☆☆

```
CREATE TABLE ctenar (id INTEGER PRIMARY KEY,
  prijmeni TEXT NOT NULL, email TEXT UNIQUE);
-- v tabulce jsou řádky:
-- (1, 'Nováková', 'novakova@skola.cz')
-- (2, 'Svoboda', 'svoboda@skola.cz')
-- (3, 'Dvořák', 'dvorak@skola.cz')
a) INSERT INTO ctenar VALUES (1, 'Malá', 'mala@skola.cz');
b) INSERT INTO ctenar VALUES (5, NULL, 'mala@skola.cz');
c) INSERT INTO ctenar VALUES (6, 'Malá', 'svoboda@skola.cz');
d) INSERT INTO ctenar VALUES (NULL, 'Malá', 'mala@skola.cz');
```

7. Seřaď jako text data 9. 3. 2027; 12. 3. 2027; 1. 4. 2027 a pak tatáž data zapsaná jako 2027-03-09; 2027-03-12; 2027-04-01. Který zápis se řadí správně a proč? ★☆☆
8. Pole body obsahuje hodnoty 1, 2 a jeden dosud nezadaný výsledek. Co vrátí AVG(body), je-li nezadaný výsledek NULL, a co, když ho někdo zapsal jako 0? Co je správně? ★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Navrhni tabulku kniha pro školní knihovnu: aspoň 7 atributů s datovými typy, primární klíč a dvě omezení. Zapiš příkaz CREATE TABLE. ★☆☆
10. Proč by tabulka zak neměla mít jako primární klíč rodné číslo? Co použít místo něj? ★☆☆

11. Plochá tabulka výpůjček ukládá vše na jednom místě. Najdi v ní opakované údaje a popiš, co se stane, když a) se Svoboda přestěhuje do 3.B, b) chceme evidovat knihu, kterou si ještě nikdo nepůjčil, c) smažeme jedinou výpůjčku knihy Máj. ★★☆☆

ctenar	trida	kniha	autor	datum_vypujcky
Nováková	3.A	Krakatit	Karel Čapek	2027-03-01
Nováková	3.A	Máj	K. H. Mácha	2027-03-08
Svoboda	3.A	Krakatit	Karel Čapek	2027-03-10
Svoboda	3.A	R.U.R.	Karel Čapek	2027-03-15

12. Číslo čtenářského průkazu má tvar 2 velká písmena bez diakritiky a 4 číslice (např. KN0457). Kolik různých čísel lze vytvořit? Stačí to pro školu a stačilo by to pro všechny obyvatele ČR (10,9 milionu)? ★★☆☆
13. Tabulka rozvrh má pole trida, den, hodina, predmet, ucitel, ucebna. Jaký primární klíč zvolíš, aby třída neměla dva předměty současně? Jaké další omezení zabrání tomu, aby učitel učil ve dvou třídách najednou? ★★☆☆
14. Doplň do definice omezení tak, aby databáze nepřijala známku 6, váhu 0 ani záznam bez data. Který z příkazů INSERT pak projde? ★★☆☆

```
CREATE TABLE znamka (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    zak_id INTEGER NOT NULL,
    hodnota INTEGER,    -- doplň omezení
    vaha INTEGER,       -- doplň omezení a výchozí hodnotu 1
    datum TEXT          -- doplň omezení
);
a) INSERT INTO znamka (zak_id, hodnota, datum) VALUES (1, 6, '2027-03-12');
b) INSERT INTO znamka (zak_id, hodnota, datum) VALUES (1, 2, '2027-03-12');
c) INSERT INTO znamka (zak_id, hodnota, vaha, datum) VALUES (1, 2, 0, '2027-03-12');
```

15. E-shop chce u produktu jako primární klíč použít kód EAN (13 číslic). Posuď tento nápad a navrhní lepší řešení. Jaký typ má pole ean? ★★☆☆
16. Data z přihlášek na kurz přišla v souboru CSV. Navrhni datové typy sloupců a pravidla, jak hodnoty převést, aby šly uložit do databáze. ★★☆☆

```
jmeno;zaplaceno;datum_platby;castka
Anna Nováková;ano;12.3.2027;1 250 Kč
Petr Svoboda;A;2027-03-14;1250
Tomáš Novák;1;14. 3. 2027;1250,-
Eva Malá;;;

```

C. Problémy a propojení

17. Informatika: Co vypíše program a proč? Kolik řádků v tabulce zůstane? ★★☆☆

```
import sqlite3
con = sqlite3.connect(":memory:")
con.execute("CREATE TABLE kniha (id INTEGER PRIMARY KEY, "
            "nazev TEXT NOT NULL, rok INTEGER)")
data = [(1, "Kratatit", 1924), (2, "Máj", 1836), (2, "Kytice", 1853)]
for radek in data:
    try:
        con.execute("INSERT INTO kniha VALUES (?, ?, ?)", radek)
    except sqlite3.IntegrityError:
        print("Chyba:", radek[1])
print(con.execute("SELECT COUNT(*) FROM kniha").fetchone()[0])
```

18. Logika (MAT): Najdi v datech všechny minimální skupiny atributů, které jednoznačně určují řádek. Která z nich je klíčem i obecně, nejen náhodou v těchto datech? ★★☆☆

jmeno	prijmeni	trida	cislo_v_tride
Anna	Nováková	3.A	12
Petr	Novák	3.A	11
Anna	Svobodová	4.B	12
Petr	Novák	4.B	11

19. Odhad: Evidence všech obyvatel ČR (10,9 milionu) má záznam velký asi 250 B. Kolik místa zabere? Kolik listů Excelu (max. 1 048 576 řádků) by bylo potřeba? Co z toho plyne? ★★☆☆
20. Začátek podkladu: Navrhni tabulku (nebo dvě) pro zvolený systém – evidence školního kroužku, turnaje nebo (4. ročník) vlastního IS z H27–H29. Uveď entitu, atributy s typy, primární klíč, aspoň dvě omezení, tři ukázkové záznamy a příkaz CREATE TABLE ověřený v SQLite. Zdůvodni volbu klíče. ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- Umíme informatiku – Relační databáze – cvičení na tabulky, záznamy, atributy a klíče (střední a těžká úroveň)
<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-relacni-databaze-pojmy>

- **ITnetwork – SQLite: Vytvoření databáze a tabulky** – návod v DB Browser for SQLite, primární klíč a AUTOINCREMENT
<https://www.itnetwork.cz/sqlite/sqlite-tutorial-vytvoreni-databaze-a-tabulky>
 - **ITnetwork – SQLite: Datové typy a NULL** – datové typy SQLite, NULL a omezení NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT
<https://www.itnetwork.cz/sqlite/sqlite-tutorial-datove-typy-a-null>
 - **Khan Academy – Vytvoření tabulky a vkládání dat** – interaktivní ukázka CREATE TABLE a INSERT s navazujícími výzvami
<https://cs.khanacademy.org/computing/computer-programming/sql/sql-basics/pt/creating-a-table-and-inserting-data>
- ★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- entita Žák; atributy id, jmeno, prijmeni, trida, datum_narozeni, email; 4 záznamy; záznam = jeden Žák
- INTEGER; REAL (nebo INTEGER v haléřích); TEXT; TEXT; DATE; BOOLEAN; REAL; TEXT
- id (umělé klíč – nejvhodnější); email je kandidátní klíč, ale může se změnit; jmeno se opakuje (Anna), prijmeni a trida se obecně opakují
- hodnoty nejsou atomické – nejde podle nich řadit a filtrovat; adresu rozdělit na ulice, cislo, psc, obec; telefony do samostatné tabulky (H43) nebo dvou polí s jasným významem
- chybí primární klíč (id INTEGER PRIMARY KEY, isbn TEXT UNIQUE); rok_vydani má být INTEGER; pocet_stran INTEGER; cena REAL nebo INTEGER v haléřích; nazev NOT NULL; autor patří do samostatné tabulky (H43)
- a) odmítne – duplicitní primární klíč 1; b) odmítne – NOT NULL u prijmeni; c) odmítne – UNIQUE e-mail; d) projde, dostane id 4 (NULL u INTEGER PRIMARY KEY = automatické číslo)
- první: 1. 4. 2027; 12. 3. 2027; 9. 3. 2027 (špatně); ISO: 2027-03-09; 2027-03-12; 2027-04-01 (správně) – rok, měsíc, den od největší jednotky, s nulami
- NULL: 1,5 (NULL se vynechá); 0: 1,0 – zkráceno; nezadané ukládat jako NULL
- např. id INTEGER PRIMARY KEY, isbn TEXT UNIQUE (ne každá kniha ho má – smí být NULL), nazev TEXT NOT NULL, autor TEXT, rok_vydani INTEGER, pocet_stran INTEGER, pocet_vytisku INTEGER CHECK (pocet_vytisku >= 0), zavr TEXT, umisteni TEXT
- je to citlivý osobní údaj (ochrana osobních údajů – minimalizace), cizinci ho nemusí mít, výjimečně se mění a klíč by se kopíroval do dalších tabulek; použít umělé id, rodné číslo (je-li nutné) držet zvlášť s omezeným přístupem
- opakuje se čtenář s třídou a autor; a) změna na více řádcích – když jeden vynecháme, data si odporují; b) nejde vložit bez výpůjčky; c) zmizí i informace, že knihovna Máj vlastní a kdo je autor → řešení rozdělením tabulek (H43)
- $26^2 \cdot 10^4 = 6\,760\,000$; pro školu bohatě, pro ČR ne – přidat znak; číslo s nulami ukládat jako TEXT
- složený PK (trida, den, hodina); navíc UNIQUE (ucitel, den, hodina), případně i UNIQUE (ucebna, den, hodina)
- hodnota INTEGER NOT NULL CHECK (hodnota BETWEEN 1 AND 5), vaha INTEGER DEFAULT 1 CHECK (vaha > 0), datum TEXT NOT NULL; projde jen b) (dostane váhu 1)
- EAN nemusí mít každý produkt (vlastní výrobky, sady) a může se změnit; lépe umělé id INTEGER PRIMARY KEY a ean TEXT UNIQUE; TEXT, protože kód může začínat nulou a nepočítá se s ním
- zaplacen BOOLEAN: ano/A/1 → 1, prázdné → NULL (nebo 0 podle pravidla); datum_platby DATE: převést na RRRR-MM-DD, prázdné → NULL; castka INTEGER (Kč): odstranit mezery, „Kč“, „,-“ → 1250; jméno rozdělit na jmeno a prijmeni
- vypíše „Chyba: Kytice“ (duplicitní primární klíč 2) a pak 2; v tabulce zůstanou Krakatit a Máj
- žádný jednotlivý atribut; minimální skupiny: {jmeno, trida}, {prijmeni, trida}, {trida, cislo_v_tride}; obecně platí jen {trida, cislo_v_tride} – číslo v třídním výkazu je v rámci třídy jedinečné, jména se opakovat mohou
- $\approx 2,7 \cdot 10^9 \text{ B} \approx 2,7 \text{ GB}$ (vejde se na flash disk); 11 listů (10,4 → 11); objem není problém, ale správa v tabulkovém procesoru ano → databáze s klíči, omezeními a dotazy
- hodnotí se atomické atributy, vhodné typy (kódy a telefony jako TEXT, data ISO), jedinečný a neměnný PK, smysluplná omezení (NOT NULL, UNIQUE, CHECK), funkční SQL; pokračuje se v H43 propojením tabulek

Řešení krok za krokem

Úloha 13

- Třída nesmí mít ve stejný den a hodinu dva předměty → kombinace (trida, den, hodina) se nesmí opakovat.
- Složený primární klíč: PRIMARY KEY (trida, den, hodina) – kombinace je jedinečná a žádná její část nesmí chybět.
- Učitel nesmí být ve stejný den a hodinu zapsán dvakrát → UNIQUE (ucitel, den, hodina).
- Obdobně pro učebnu: UNIQUE (ucebna, den, hodina).
- SQL: CREATE TABLE rozvrh (trida TEXT, den TEXT, hodina INTEGER, predmet TEXT NOT NULL, ucitel TEXT NOT NULL, ucebna TEXT, PRIMARY KEY (trida, den, hodina), UNIQUE (ucitel, den, hodina));

Úloha 18

- Jednotlivé atributy: každý má v datech opakovanou hodnotu (Anna, Novák, 3.A, 12) → žádný sám klíčem není.
- Dvojice projdi systematicky (je jich 6): {jmeno, prijmeni} – Petr Novák dvakrát X; {jmeno, cislo_v_tride} – Anna 12 dvakrát X; {prijmeni, cislo_v_tride} – Novák 11 dvakrát X.
- Jedinečné jsou {jmeno, trida}, {prijmeni, trida} a {trida, cislo_v_tride}; žádná jejich část nestačí, jsou tedy minimální.
- Trojice {jmeno, prijmeni, cislo_v_tride} nestačí (Petr Novák 11 dvakrát); ostatní trojice obsahují některou z nalezených dvojic, minimální nejsou.
- Obecně mohou být dvě Anny nebo dva Novákové i v jedné třídě → natrvalo je klíčem jen (trida, cislo_v_tride).

Úloha 20

- Vyber systém a entitu, např. člen kroužku: jeden záznam = jeden člen.
- Atributy atomicky s typy: id INTEGER, jmeno TEXT, prijmeni TEXT, rocnik INTEGER, email TEXT, telefon TEXT, datum_prihlaseni TEXT (RRRR-MM-DD).
- Primární klíč: umělé id – jméno se opakuje a e-mail se může změnit.
- Omezení: jmeno a prijmeni NOT NULL, email UNIQUE, CHECK (rocnik BETWEEN 1 AND 4).
- SQL: CREATE TABLE clen (id INTEGER PRIMARY KEY, jmeno TEXT NOT NULL, prijmeni TEXT NOT NULL, rocnik INTEGER CHECK (rocnik BETWEEN 1 AND 4), email TEXT UNIQUE, telefon TEXT, datum_prihlaseni TEXT);
- Vlož tři ukázkové záznamy (INSERT) a vyzkoušej, že databáze odmítne duplicitní e-mail i ročník 5.